สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	(1)
สารบัญ.....	(3)
สารบัญตาราง.....	(8)
สารบัญภาพ	(9)

แผนบริหารการสอนประจำวิชา ..... (11)
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 1
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ React Native Expo และการเตรียมสภาพแวดล้อม 4
1.1 ทำความรู้จัก React Native และ Expo 4
1.2 การเปรียบเทียบการเลือกพัฒนาแอปพลิเคชัน 4
1.3 การเตรียมความพร้อมและติดตั้งสภาพแวดล้อม (Environment Setup) 5
1.4 การสร้างโปรเจคใหม่ด้วย create-expo-app 6
1.5 โครงสร้างของโปรเจค React Native Expo SDK 54 7
1.6 การรันโปรเจคและการทดสอบแอปพลิเคชัน 8
สรุป 9
แบบฝึกหัด 10
เอกสารอ้างอิง 21
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2 22
บทที่ 2 การจัดเลย์เอาต์หน้าจอด้วย Flexbox 24
2.1 การเขียนและประกาศสไตล์ใน React Native 24
2.2 โครงสร้างกล่องและคุณสมบัติขนาดขอบเขต (Box Model) 25
2.3 ทิศทางการวางแกนด้วย flexDirection และ flex 25
2.4 การจัดกึ่งกลางและการจัดเรียงด้วย justifyContent และ alignItems 26
2.5 การขึ้นบรรทัดใหม่และการเว้นช่องว่าง (flexWrap & gap) 27
2.6 โค้ดตัวอย่างหน้าเลย์เอาต์โครงสร้าง Grid จำลอง 27
สรุป 29
แบบฝึกหัด 30
เอกสารอ้างอิง 44
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3 45
บทที่ 3 คอมโพเนนต์พื้นฐานและการจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 48
3.1 คอมโพเนนต์แสดงผลรูปภาพ Image (Local และ Network Assets) 48
3.2 คอมโพเนนต์รับข้อมูลข้อความ TextInput และการควบคุมคีย์บอร์ด 49
3.3 การสร้างพื้นที่เลื่อนดูข้อมูลด้วย ScrollView เปรียบเทียบกับ View 51
3.4 การจัดการเหตุการณ์การสัมผัสและการกดปุ่มด้วย Pressable 52
3.5 การหลีกเลี่ยงพื้นที่ขอบจอด้วย SafeAreaView 53
3.6 แนวคิดการสร้าง Custom Component และการกำหนด Props Interface ด้วย 54

TypeScript .....
สรุป..... 57
แบบฝึกหัด 59
เอกสารอ้างอิง 78

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4 79
บทที่ 4 การจัดการสถานะ พร็อพส์ และแบบฟอร์มรับข้อมูล 82
4.1 แนวคิดของสถานะ (State) ใน React Native และการใช้งาน useState Hook 82
4.2 ข้อแตกต่างและการทำงานร่วมกันระหว่าง State และ Props 83
4.3 การทำแบบฟอร์มด้วย Controlled Components ผ่าน TextInput 83
4.4 การแบ่งปันข้อมูลย้อนกลับด้วยหลักการ Lifting State Up 84
4.5 การจัดทำฟอร์มคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI Calculation Form) 86
4.6 การตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม (Form Validation) และการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Error Feedback) 89
4.7 โค้ดตัวอย่างการประกอบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ 90
สรุป 94
แบบฝึกหัด 95
เอกสารอ้างอิง 115
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5 116
บทที่ 5 การแสดงผลรายการข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงาน 119
5.1 ปัญหาประสิทธิภาพของ ScrollView กับข้อมูลขนาดใหญ่ 119
5.2 การแก้ไขด้วย FlatList: Virtualization และ Recycling 119
5.3 โครงสร้างและพร็อพส์หลักของ FlatList (data, renderItem, keyExtractor) 120
5.4 การดึงข้อมูลจาก REST API มาใช้ร่วมกับ FlatList 121
5.5 การปรับแต่งส่วนประกอบลิสต์ (Header, Footer, Item Separator, และ ListEmptyComponent) 123
5.6 ฟีเจอร์ Pull-to-Refresh และ Infinite Scroll (onEndReached) 123
5.7 การจัดกลุ่มข้อมูลด้วย SectionList 124
สรุป 125
แบบฝึกหัด 127
เอกสารอ้างอิง 143
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6 144
บทที่ 6 ระบบนำทางและสถาปัตยกรรมการเปลี่ยนหน้าจอด้วย Expo Router 147
6.1 แนวคิดการจัดเส้นทางแบบอิงโครงสร้างไฟล์ (File-based Routing) 147
6.2 การสร้าง Layout และการจัดระเบียบโครงสร้างด้วย _layout.tsx 147

6.3 ระบบนำทางแบบสะสมประวัติ (Stack Navigation)..... 148
6.4 ระบบนำทางแบบแท็บบาร์ล่าง (Tab Navigation)..... 148
6.5 การเชื่อมโยงลิงก์และเปลี่ยนหน้าจอ (Link & Router Object)..... 149
6.6 เส้นทางนำทางแบบไดนามิกและการอ่านค่าพารามิเตอร์ (Dynamic Routes & useLocalSearchParams)..... 151
สรุป..... 152
แบบฝึกหัด 153
เอกสารอ้างอิง 169

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7 170
บทที่ 7 การตกแต่งอินเทอร์เฟซ ไอคอน และรูปภาพประสิทธิภาพสูง 173
7.1 ระบบพิกัดตำแหน่งสัมพัทธ์และสัมบูรณ์ (Relative and Absolute Positioning) . 173
7.2 การใช้งาน Custom Fonts ด้วย expo-font 175
7.3 การใช้งานระบบเวกเตอร์ไอคอนด้วย @expo/vector-icons 176
7.4 การจัดการรูปภาพประสิทธิภาพสูงด้วย expo-image 178
7.5 การใช้งาน Blurhash Placeholder และ Transition 178
7.6 การรองรับโหมดมืด (Dark Mode / Theme Support) ด้วย useColorScheme. 180
สรุป 181
แบบฝึกหัด 182
เอกสารอ้างอิง 196
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8 197
บทที่ 8 การเก็บข้อมูลในเครื่องและการเชื่อมต่อเครือข่าย API 200
8.1 ความเข้าใจและการติดตั้ง AsyncStorage 200
8.2 การทำงานพื้นฐานกับ AsyncStorage (CRUD Operations) 201
8.3 การบันทึกและดึงข้อมูลออบเจกต์ซับซ้อน (JSON Serialization) 202
8.4 การดึงข้อมูลจาก API ด้วย Fetch (HTTP GET) 202
8.5 การส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ด้วย Fetch (HTTP POST) 204
8.6 ระบบจัดการสถานะ Loading และการดักจับข้อผิดพลาด (Error Handling) 206
8.7 การประยุกต์ใช้ในการทำระบบจำเซสชันการล็อกอิน (Auth Token Caching) 206
สรุป 208
แบบฝึกหัด 209
เอกสารอ้างอิง 225
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9 226
บทที่ 9 พิกัดตำแหน่ง แผนที่ และเซนเซอร์อุปกรณ์ 229
9.1 ระบบสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ (Runtime Permissions) 229
9.2 การเข้าถึงพิกัดตำแหน่งอุปกรณ์ด้วย expo-location 230
9.3 การแปลงพิกัดกลับเป็นที่อยู่ (Reverse Geocoding) 231
9.4 การติดตั้งและจัดแสดงแผนที่ด้วย react-native-maps 232
9.5 การควบคุมแผนที่ (Region) และการใช้งาน Marker 232

9.6 การใช้งานเซนเซอร์ตรวจความเร่งด้วย expo-sensors (Accelerometer) 233
9.7 แนวทางการเขียนดักจับเหตุการณ์ปฏิเสธสิทธิ์และคืนค่าทรัพยากร (Permission Denied & Memory Cleanups) 235
สรุป 236
แบบฝึกหัด 237
เอกสารอ้างอิง 253
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10 254
บทที่ 10 การใช้งานคลาวด์ดาต้าเบสด้วย Supabase 257
10.1 สถาปัตยกรรม BaaS และคลาวด์ดาต้าเบสของ Supabase 257
10.2 การติดตั้งและตั้งค่า Supabase Client ใน Expo (SDK 54) 258
10.3 การอ่านข้อมูลจากตาราง (Read / Select Data) 258
10.4 การเพิ่มข้อมูลแถวใหม่ (Create / Insert Data) 259
10.5 การแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล (Update Data) 260
10.6 การลบข้อมูลออกจากตาราง (Delete Data) 260
10.7 การจัดการสถานะการทำงานและประมวลผลข้อผิดพลาด (Loading & Error Handling) 261
สรุป 262
แบบฝึกหัด 263
เอกสารอ้างอิง 279
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11 281
บทที่ 11 การใช้งานกล้อง อัลบั้มภาพ และระบบจัดเก็บไฟล์เนทีฟร่วมกับคลาวด์ 284
11.1 กลไกการจัดการสิทธิ์กล้องถ่ายรูปและคลังภาพ (Camera & Media Permissions) 284
11.2 การใช้งาน CameraView เพื่อพรีวิวภาพสด (Camera Live Preview) 285
11.3 การลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพนิ่ง (Taking Photos with takePictureAsync) 286
11.4 การเลือกรูปภาพและสื่อผ่าน expo-image-picker (Image Library API) 287
11.5 ระบบจัดการไฟล์แบบที่ 1: Private Sandbox Storage (แอปมองเห็นเฉพาะตัว) 288
11.6 ระบบจัดการไฟล์แบบที่ 2: Shared Media Storage (แอปอื่นมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้) 289
11.7 ระบบจัดการไฟล์แบบที่ 3: Cloud Storage Network (อัปโหลด/ดาวน์โหลดผ่าน Supabase Storage) 290

สรุป 292
แบบฝึกหัด 293
เอกสารอ้างอิง 314
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 12 316
บทที่ 12 ระบบยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูลด้วย Supabase Authentication 319
12.1 แนวคิดระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ (Authentication vs Authorization) 319
12.2 สถาปัตยกรรมระบบของ Supabase Auth (GoTrue Service) 319
12.3 การสร้างฟังก์ชันสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Sign Up & Sign In) 320
12.4 การจัดการเซสชันผู้ใช้และตัวดักจับสถานะ (Session State & onAuthStateChange) 321
12.5 การรักษาความปลอดภัยระดับอุปกรณ์ด้วย expo-secure-store 322
12.6 การรีแฟกเตอร์ไปใช้ useContext และ AuthContext 323
สรุป 324
แบบฝึกหัด 325
เอกสารอ้างอิง 344
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 13 346
บทที่ 13 การดีบั๊ก การสร้างแอปพลิเคชัน และการเผยแพร่ด้วย EAS Build 349
13.1 เทคนิคการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดใน Expo SDK 54 (Debugging) 349
13.2 สถาปัตยกรรมและหลักการของ Expo Application Services (EAS) 350
13.3 การจัดเตรียมความพร้อมแอปพลิเคชันใน app.json 350
13.4 การตั้งค่าโปรไฟล์การคอมไพล์ใน eas.json 351
13.5 ขั้นตอนการสั่งรันคอมไพล์ด้วยคำสั่ง EAS CLI 352
13.6 แนวทางและกระบวนการเผยแพร่แอปขึ้น App Stores 353
13.7 ขั้นตอนการอัปเกรดเวอร์ชันของ Expo SDK (Upgrading Expo SDK) 353
สรุป 355
แบบฝึกหัด 356
เอกสารอ้างอิง 372
บรรณานุกรม 374
ภาคผนวก 379